

4.3 Dimensionamento dos condutores de baixa tensão para alimentação do circuito de iluminação

Para dimensionar os condutores corretamente foi utilizada a norma NBR 5410:2010 que define os seguintes critérios:

- Seção mínima definida pela norma.
- Critério da capacidade de condução de corrente: Tipo de isolamento, método de instalação, cálculo da corrente do Projeto, número de condutores carregados, escolha do condutor, corrente corrigida, escolha do condutor.
- Critério da queda de tensão: resistividade do material, comprimento do circuito, Corrente do projeto, seção do condutor e tensão de alimentação.

Para a escolha dos disjuntores deve-se levar em consideração os seguintes fatores: se o quadro de distribuição é ventilado e a corrente que circula pelos disjuntores não interfere na temperatura interna do quadro; e, se o quadro de distribuição é totalmente vedado e a circulação de corrente interfere na temperatura interna do quadro e dos disjuntores.

De acordo com a NBR 5410 (ABNT, 2004), recomenda-se que os circuitos de iluminação sejam limitados a uma carga máxima de 1.200 VA, ou no máximo 10 pontos de luz por circuito, além de exigir condutores de seção mínima de 1,5mm² para circuitos de iluminação, visando garantir uma distribuição equilibrada da carga e facilitar a proteção e manutenção da instalação, adotaremos 5 circuitos para a quadra, (Tabela 47 da NBR 5410:2004).

- Circuito 1, 2, 3, 4

Tipo de isolamento: PVC.

Método de instalação: F (Cabos unipolares em bandeja perfurada horizontal ou vertical).

$$P = 6 \times 200 = 1200W$$

$$S = 1200 \div 0,98 = 1224,49 VA$$

Tensão: 220 V

Fp: 0,98 (Tabela do fabricante)

$$I = 1224,49 \div 220 = 5,56 A$$

Número de condutores carregados: 2.

Analisando a tabela da 38 da NBR 5410:2010, coluna 4, a seção de 0,5 mm² (11 A) suporta a corrente calculada (ABNT, 2010).

Corrente corrigida:

$$I_z = I_c \times FCA \times FCT$$

Em que I_z é a Capacidade de condução de corrente dos condutores vivos do circuito nas condições previstas para sua instalação, submetidas aos fatores de correções, I_c é a capacidade de condução dos condutores em Ampere (A), FCA é o fator de correção de agrupamentos dos circuitos (Tabela 42 da NBR 5410:2004) e FCT é o fator de correção para temperatura ambiente ou solo (Tabela 40 da NBR 5410:2004).

$$I_z = 11 \times 0,82 \times 1 = 9,02A$$

Após a escolha do cabo pelo método de condução de corrente, verifica-se se o cabo atende ao critério de queda de tensão pela seguinte formula:

$$\Delta v = \frac{200 \times \rho \times L_c \times I_p}{S_c \times V_{fn}}$$

em que, Δv é a queda de tensão(%), ρ é a resistividade do material($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$), L_c é o comprimento do circuito(metros), I_p é a corrente do projeto, S_c é a seção do condutor(mm^2) e V_{fn} é a tensão do circuito(Volts).

- Queda de tensão C1:

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 40 \times 5,56}{1,5 \times 220} = 2,4\%$$

Para essa instalação o cabo unipolar de $1,5\text{mm}^2$ (seção mínima para circuitos de iluminação) atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (2,4%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

- Queda de tensão C2:

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 30 \times 5,56}{1,5 \times 220} = 1,8\%$$

Para esse circuito o cabo unipolar de $1,5\text{mm}^2$ também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (1,8%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

- Queda de tensão C3:

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 20 \times 5,56}{1,5 \times 220} = 1,2\%$$

Para essa instalação o cabo unipolar de 1,5mm² também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (1,2%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

- Queda de tensão C4:

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 10 \times 5,56}{1,5 \times 220} = 0,6\%$$

Para essa instalação o cabo unipolar de 1,5mm² também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (0,6%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

4.3.1 Dimensionamento dos disjuntores

Para projeto foram adotados os disjuntores para quadro sem ventilação.

$$I_p \leq I_n \leq I_z$$

Em que I_p é a corrente do projeto, I_c é a corrente indicada na Tabela 38 (ampacidade) da NBR 5410 (coluna 4 (F, 2cc) = 22 A) e I_n é a capacidade do disjuntor.

FCA: Tabela 42 da NBR 5410:2004 – 4 circuitos em camada única em bandeja perfurada = 0,88.

FCT: Tabela 40 da NBR 5410:2004 – 40°C temperatura do disjuntor = 0,87.

$$I_z = I_c \times FCA \times FCT = 22 \times 0,77 \times 0,87 = 14,73$$

$$I_{disjuntor} = I_p \div FCT = 5,56 \div 0,87 = 6,39A$$

$$5,56 \leq 6,39 \leq 14,73$$

Dessa forma, o disjuntor termomagnético bipolar de 10 A (curva c) atende os critérios

- Circuito 5

$$P = 4 \times 200W = 800W$$

$$S = \frac{800}{0,98} \rightarrow S = 816,32 VA$$

Tensão: 220 V

Fp: 0,98

$$I = \frac{816,32}{220} \rightarrow I = 3,71A$$

Número de condutores carregados: 2.

Analisando a coluna 4 da tabela 38 da NBR 5410:2004 o cabo de 0,5mm² (11 A) suporta a corrente calculada.

$$I_{corrigida} = 11 \times 0,82 \times 1 = 9,02A$$

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 20 \times 3,71}{1,5 \times 220} = 0,8\%$$

Para esse circuito o cabo unipolar de 1,5mm² também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (0,8%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

$$I_{Disjuntor} = I_{projeto} \div FCT = 3,71 \div 0,87 = 4,26A$$

$$I_z = 22 \times 0,77 \times 0,87 = 14,73A$$

$$3,71 \leq 4,26 \leq 14,73.$$

Dessa forma, o disjuntor termomagnético bipolar de 10 A (curva c) atende os critérios.

- Circuito 6 Arquibancadas

$$P = 7 \times 150 = 1050W$$

$$S = \frac{1050}{0,98} \rightarrow S = 1071,42 VA$$

$$I = \frac{1071,42}{220} \rightarrow I = 4,87A$$

Número de condutores carregados: 2.

Analisando a coluna 4 da tabela 38 da NBR 5410:2004 o cabo de 0,5mm² (11 A) suporta a corrente do circuito.

$$I_{corrigida} = 11 \times 0,82 \times 1 = 9,02A$$

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 40 \times 4,87}{1,5 \times 220} = 0,79\%$$

Para esse circuito o cabo unipolar de 1,5mm² também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (0,79%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

$$I_{Disj} = \frac{4,87}{0,87} \rightarrow I_{Disj} = 5,59A$$

$$I_z = 22 \times 0,77 \times 0,87 = 14,73A$$

$$4,87 \leq 5,59 \leq 14,73$$

Dessa forma, o disjuntor termomagnético bipolar de 10 A (curva c) atende os critérios.

- Circuito 7 Área externa

$$P = 8 \times 100 = 800W$$

$$S = \frac{800}{0,98} = 816,32 VA$$

$$I = \frac{816}{220} I \rightarrow 3,7A$$

Número de condutores carregados: 2.

Analisando a coluna 4 da tabela 38 da NBR 5410:2004 cabo sugerido: 0,5mm² (11 A).

$$I_{Corrigida} = 11 \times 0,82 \times 1 = 9,02A$$

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 40 \times 3,7}{1,5 \times 220} = 1,6\%$$

Para esse circuito o cabo unipolar de 1,5mm² também atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (1,6%) é menor que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

$$I_{Disjuntor} = 3,7 \div 0,87 = 4,25A$$

$$I_z = 22 \times 0,77 \times 0,87 = 14,73A$$

$$3,7 \leq 4,25 \leq 14,73$$

Dessa forma, o disjuntor termomagnético bipolar de 10 A (curva c) atende os critérios.

- Disjuntor Geral:

Para o dimensionamento do disjuntor geral de iluminação primeiramente é preciso calcular a potência total instalada, e aplicar o fator de demanda de acordo com a tabela B.1 da NBR 5410 (Anexo B), que define o fator de demanda de acordo com a carga instalada.

Potência total instalada: 7450W

Fator de demanda para circuitos até 10KVA, utilizar 1 como fator de demanda.

Fator de potência para circuitos de iluminação, utilizar 1 como FP.

$$I_{Geral} = \frac{7450}{220 \times 1} = I_{Geral} = 33,86 A$$

Número de condutores carregados: 3

Analisando a coluna 5 da tabela 38 da NBR 5410:2004 cabo sugerido: 6mm² (43 A).

$$I_{Corrigida} = 43 \times 1 \times 0,87 = 37,41 A$$

$$\Delta v = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 50 \times 37,41}{6 \times 220} = 5,06\%$$

Para esse circuito o cabo unipolar de 6 mm² não atende ao critério de queda de tensão, pois o valor calculado (5,06%) é maior que o estabelecido pela norma NBR5410:2004, item 6.2.7.2, que é de 4%.

$$S_c = \frac{200 \times \frac{1}{56} \times 50 \times 37,41}{4 \times 220} = 7,59 \text{ mm}^2 \rightarrow S_c = 10 \text{ mm}^2$$

Portanto para esse circuito deve-se adotar a seção de 10 mm², pois o valor de seção calculada para se haja no máximo 4% de queda de tensão, deve ser superior a 7,59mm².

$$I_{Disjuntor} = 33,87 \div 0,94 = 36,03 \text{ A}$$

$$I_z = 60 \times 1 \times 0,87 = 52,2 \text{ A}$$

$$33,86 \leq 36,03 \leq 52,2$$

Dessa forma, o disjuntor termomagnético tripolar de 40 A (curva c) atende os critérios.

Circuitos	Potência (VA)	Corrente (A)	Seção mínima (mm ²)	Ampacidade (mm ²)	Queda de tensão (%)	Cabo definido (mm ²)
C1	1224,49	5,56	1,5	0,5	2,4	1,5
C2	1224,49	5,56	1,5	0,5	1,8	1,5
C3	1224,49	5,56	1,5	0,5	1,2	1,5
C4	1224,49	5,56	1,5	0,5	0,6	1,5
C5	816,32	3,71	1,5	0,5	0,8	1,5
C6	1071,42	4,87	1,5	0,5	0,79	1,5
C7	816,32	3,7	1,5	0,5	1,6	1,5
Geral	7450	33,86	-	6	5,06	10